



第1章 计算机网络概论



公众号: summer课堂



B站: summer课堂



抖音: summer课堂

考点分析

- 重要程度：☆☆
- 本章为总体概述，为后续章节做铺垫，有总体认识即可，选择题考1~2分
- 高频考点：OSI和TCP/IP模型、每个层次的功能、协议层次
- 新教材变化：删除网络结构，删X.25，更新互联网发展 【基本没变】



THANKS



计算机网络发展与分类

计算机网络形成和发展

- 计算机网络：计算机技术与通信技术的结合。

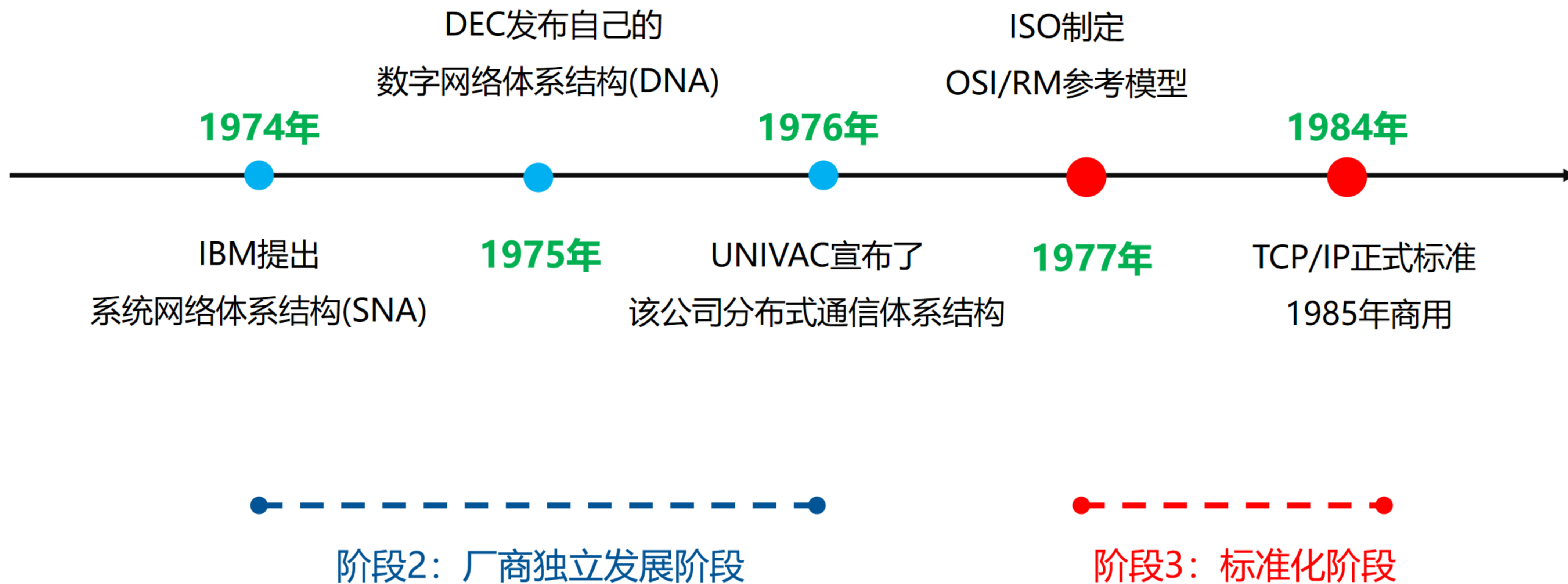
计算机技术

通信技术

$$ICT = IT + CT$$



计算机网络标准阶段



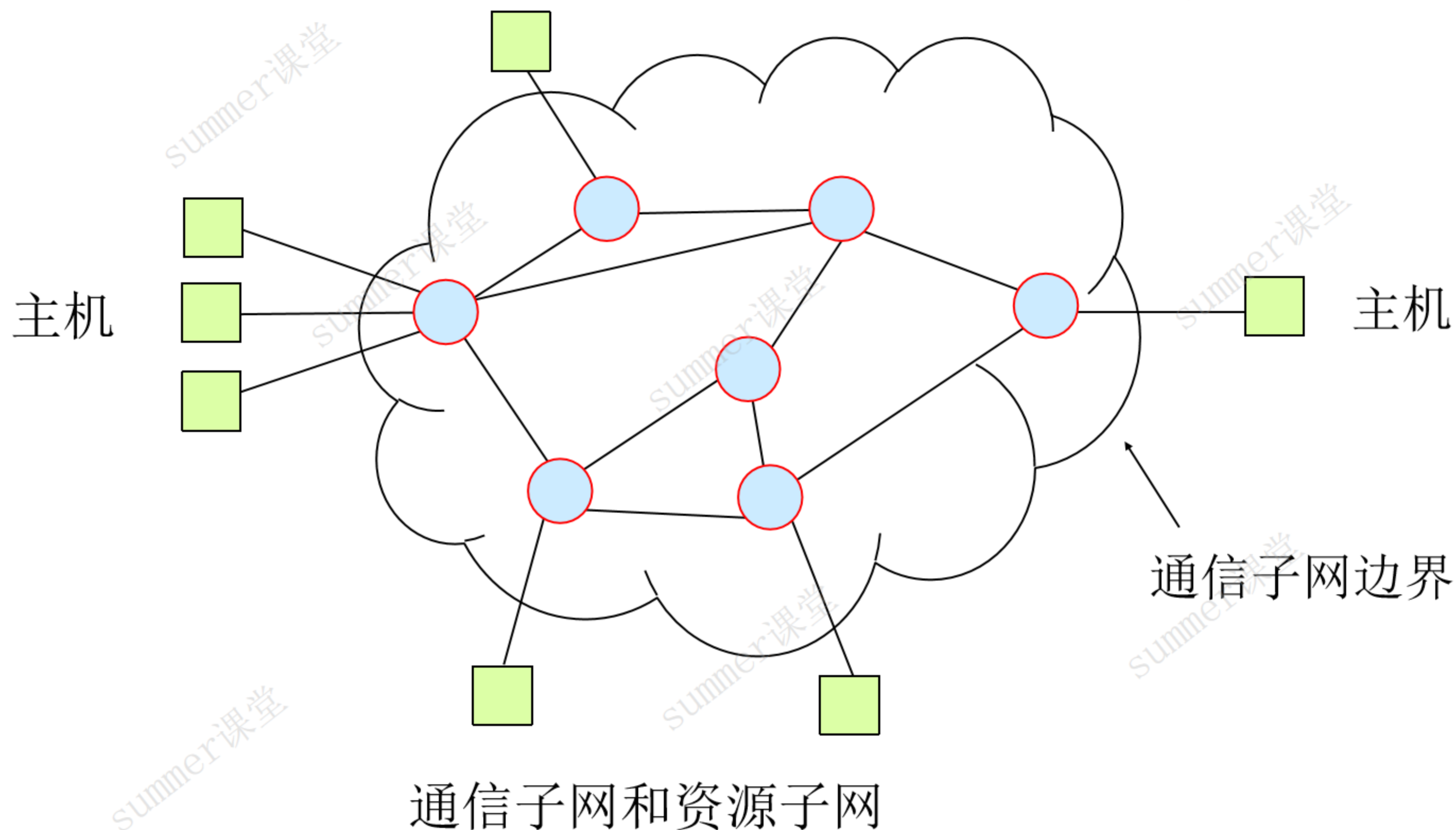
我国互联网发展

- 1987年9月20日，钱天白教授通过意大利公用分组交换网ITAPAC设在北京的PAD发出我国的第一封电子邮件。
- 1989年9月，国家计委组织建立中关村地区教育与科研示范网络（NCFC）。立项的主要目标是在北京大学、清华大学和中国科学院3个单位间建设高速互联网络，于1992年建设完成。
- 1994年1月4日，NCFC工程通过美国Sprint公司连入Internet的64k国际专线开通。
- 1997年6月3日，中国科学院网络信息中心组建了中国互联网信息中心（CNNIC）。
- 截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，域名总数为3024万个；IPv6地址数量为68055块 /32，IPv6活跃用户数达7.67亿；互联网宽带接入端口数量达11.1亿个；光缆线路总长度达6196万公里。移动电话基站总数达1129万个，其中累计建成开通5G基站293.7万个，活跃App数量达260万款，物联网终端用户21.23亿户。

计算机网络分类1：通信子网和资源子网

- **通信子网**：通信节点（集线器、交换机、路由器等）和通信链路（电话线、同轴电缆、无线电路、卫星线路、微波中继线路和光纤缆线）。
- **用户资源子网**：PC、服务器等。

什么是通信子网/用户资源子网？包括哪些内容？



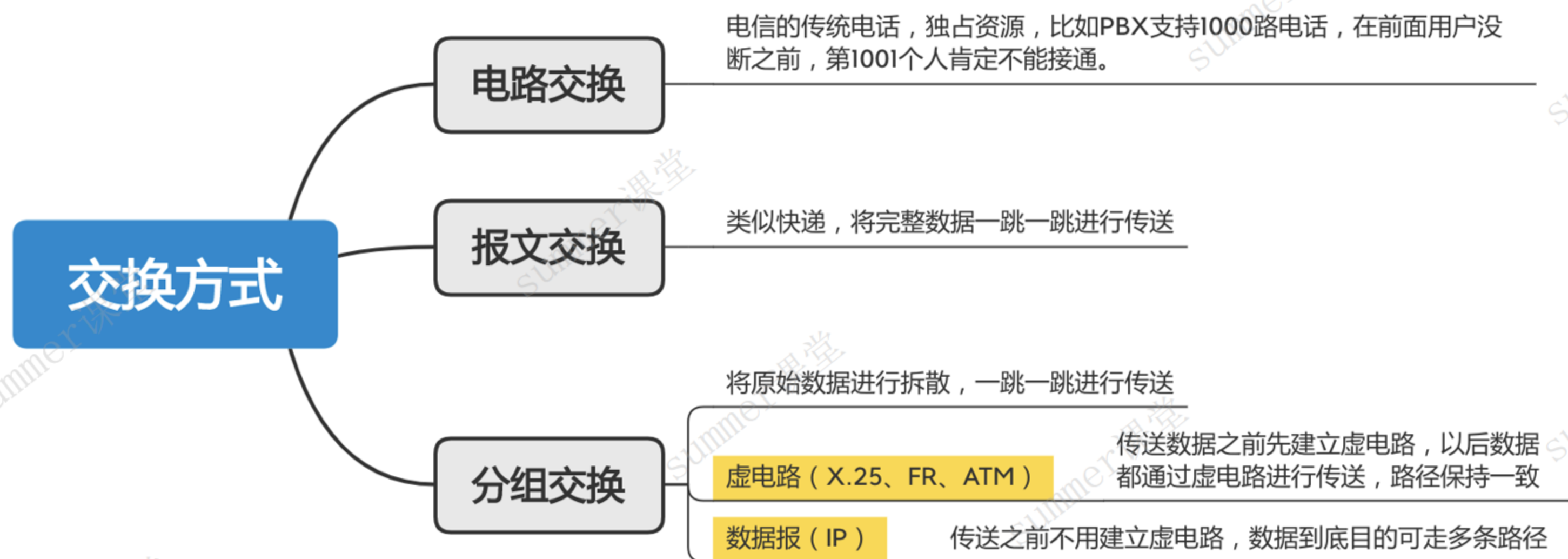
计算机网络分类2: PAN LAN MAN WAN

- 按照覆盖范围可以把网络分为个人网 (PAN)、局域网(LAN)、城域网 (MAN) 和广域网(WAN)。

分类	个人网 PAN	局域网 LAN	城域网 MAN	广域网 WAN
地理范围	一般20m以内	大楼内, 园区内部	建筑物之间, 城区内	国内, 国际
所有者和运营者	个人	局域网拥有者	城域网主管部门	运营商
典型案例	蓝牙、家庭Wi-Fi	校园网、企业内部网络	教育城域网、运营商城域网	运营商骨干网

其他分类方式

- 按照交换技术：电路交换网络、报文交换网络和分组交换网络。



- 按采用协议分类：IP网、IPX网等。
- 按传输介质分类：无线网和有线网，有线网又能分为**双绞线网络**、**同轴电缆网络**和**光纤网络**等。
- 按用途分类：教育网络、科研网络、商业网络及企业网络。

计算机网络应用



信息浏览和发布

万维网
谷歌、百度等搜索引擎
博客、微博

休闲和娱乐

网络电视
Bilibili、YouTube等视频网站
互动网络游戏

电子商务

网上购物
网上购票
网上转账

网上办公

政府部门的电子政务
校园网上办公系统

通信和交流

电子邮件、网络电话
QQ、Skype
微信、Meta (Facebook) 、Twitter

资源共享

远程文件共享
P2P文件共享
云计算

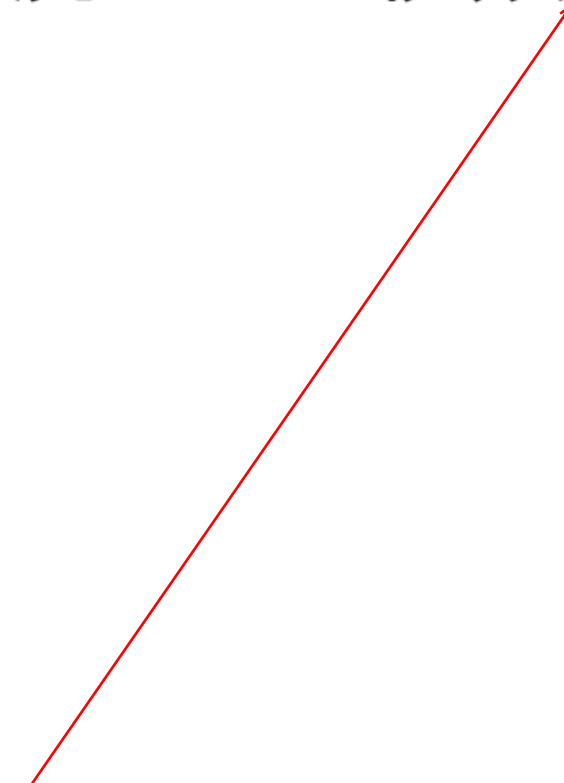
远程协作

远程教育
远程医疗

即学即练 · 网规2016年11月第26题

- 网络应用需要考虑实时性，以下网络服务中实时性要求最高的是（26）。
- A.基于SNMP协议的网管服务 B.视频点播服务 C.邮件服务 D.Web服务

时延一般
控制在
200ms，
音视频控
制在50ms



即学即练 · 网规2016年11月第26题

- 网络应用需要考虑实时性，以下网络服务中实时性要求最高的是（26）。
- A.基于SNMP协议的网管服务 B.视频点播服务 C.邮件服务 D.Web服务
- 【参考答案】 B
- 【summer解析】一般应用时延要求200ms以内，音视频时延要求50ms以内，故视频点播服务对实时性要求最高。如果问业务重要性排序，基于SNMP的网管服务优先级最高。

网规2020年11月案例分析一/问题1 (2分)

- 对网络进行QoS规划时，划分了语音业务、管理业务、IPTV业务、上网业务，其中，优先级最高的是（1），优先级最低是（2）。

优先级

网管

网规2020年11月案例分析一/问题1 (2分)

- 对网络进行QoS规划时，划分了语音业务、管理业务、IPTV业务、上网业务，其中，优先级最高的是（1），优先级最低是（2）。

- 【参考答案】（1）管理业务 （2）上网业务
- 【summer解析】业务优先级从高到低排序：管理业务、语音业务/IPTV业务、上网业务。

网工2022年11月案例分析一/问题3（4分）

- 某仓储企业网络拓扑结构如图1-1所示，该企业占地500亩。有五层办公楼1栋，大型仓库10栋。每栋仓库内、外部配置视频监控16台，共计安装视频监控160台，Switch A、服务器、防火墙、管理机、Router A等设备部署在企业办公楼一层的数据机房中，Switch B部署在办公楼一层配线间作为一层的接入设备，Switch C和Switch D分别部署在仓库1和仓库2，各仓库的交换机与Switch A相连。办公楼的其他楼层的交换机以及其他仓库的交换机的网络接入方式与图1-1中Switch B、Switch C、Switch D接入方式相同，不再单独在图1-1上标示。

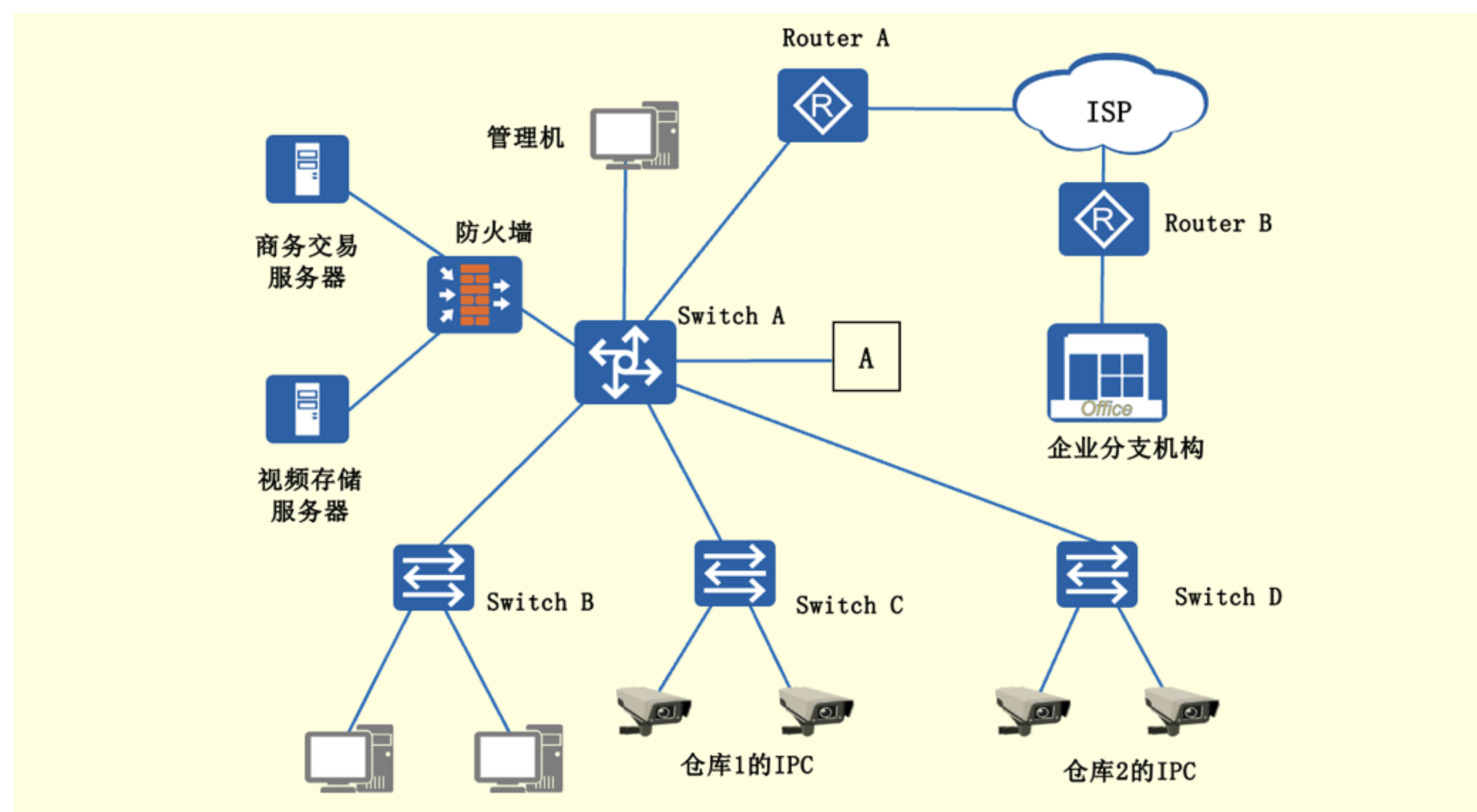
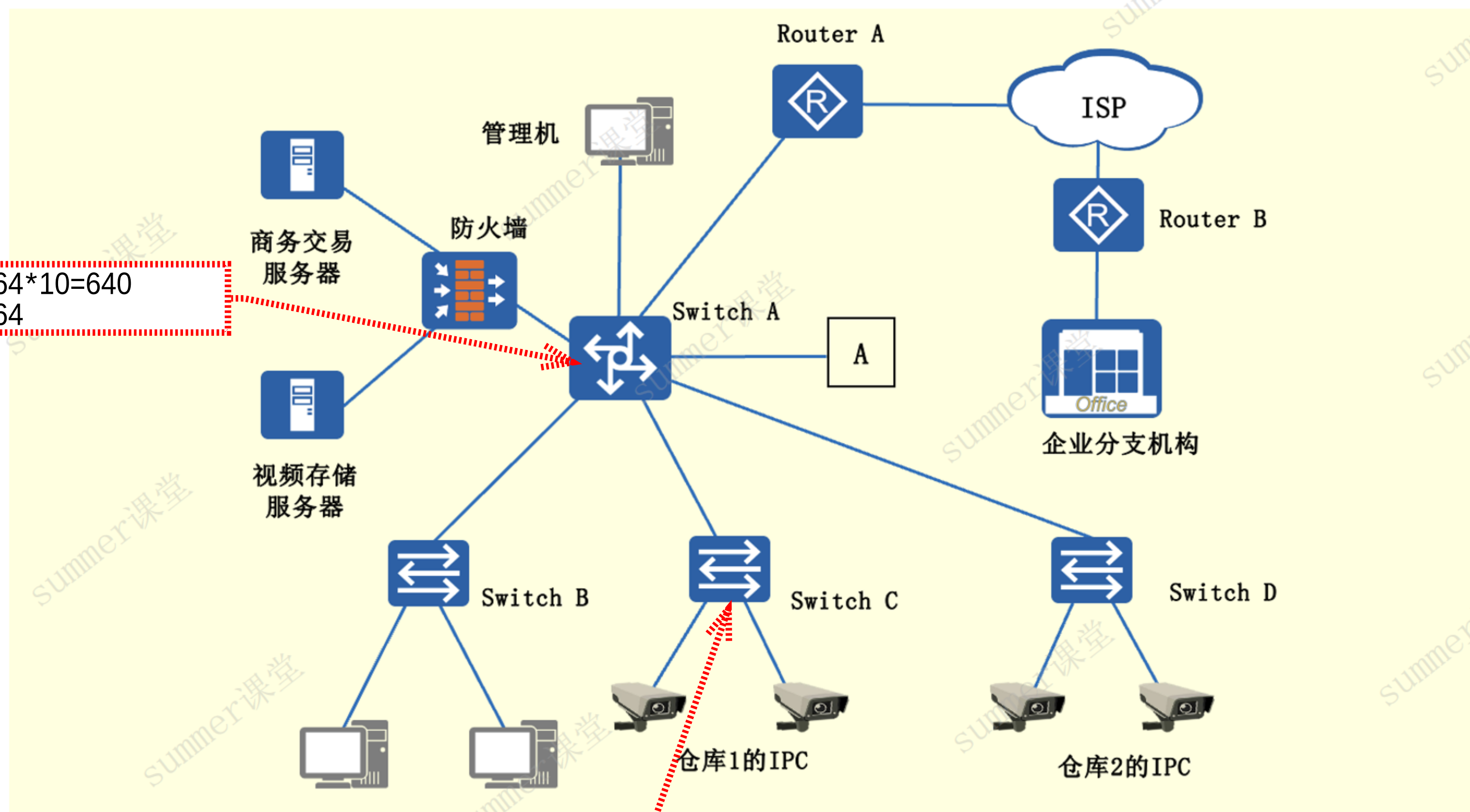


图1-1

网工2022年11月案例分析一/问题3 (4分)

- 若接入的IPC采用1080P的图像传输质量传输数据，Switch C、Switch A选用百兆交换机是否满足带宽要求，请说明理由。



上行：64*10=640
下行：64

上行：4*12=64m
下行：4m

答案与解析

- 【参考答案】Switch C可以使用百兆链路，Switch A不能使用百兆，带宽不够。
- 【summer解析】参考下表，1080P视频带宽需求一般为4M，Switch C下有16路IPC，带宽需求： $16 \times 4 = 64\text{M}$ ，低于100M，且有一定富余，可以通过百兆交换机接入。Switch A下有160路IPC，共计带宽需求： $160 \times 4 = 640\text{M}$ ，远超百兆，故至少需要配置千兆交换机。
- 分辨率、帧数与带宽需求对应关系：

带宽要求	分辨率	帧数
4Mbps	1080P(1920x1080)	30/60
2Mbps	720P(1280x720)	30/60
1.5Mbps	4CIF(704x576)	25
128kbps~ 384kbps	CIF(352x288)	15~25
	QCIF(176x144)	20~25
64kbps~ 128kbps	QCIF(176x144)	15~20
56kbps	QCIF(176x144)	4~6



THANKS



OSI和TCP/IP参考模型

七层

为什么要进行网络分层?



早期计算机：封闭系统，所有部件同一厂商

IBM全家桶：PowerCPU、AIX、DB2

- 优点：安全性高，性能强
- 缺点：兼容性差，更新周期慢



如今PC生态：兼容机，软硬分离，各司其职

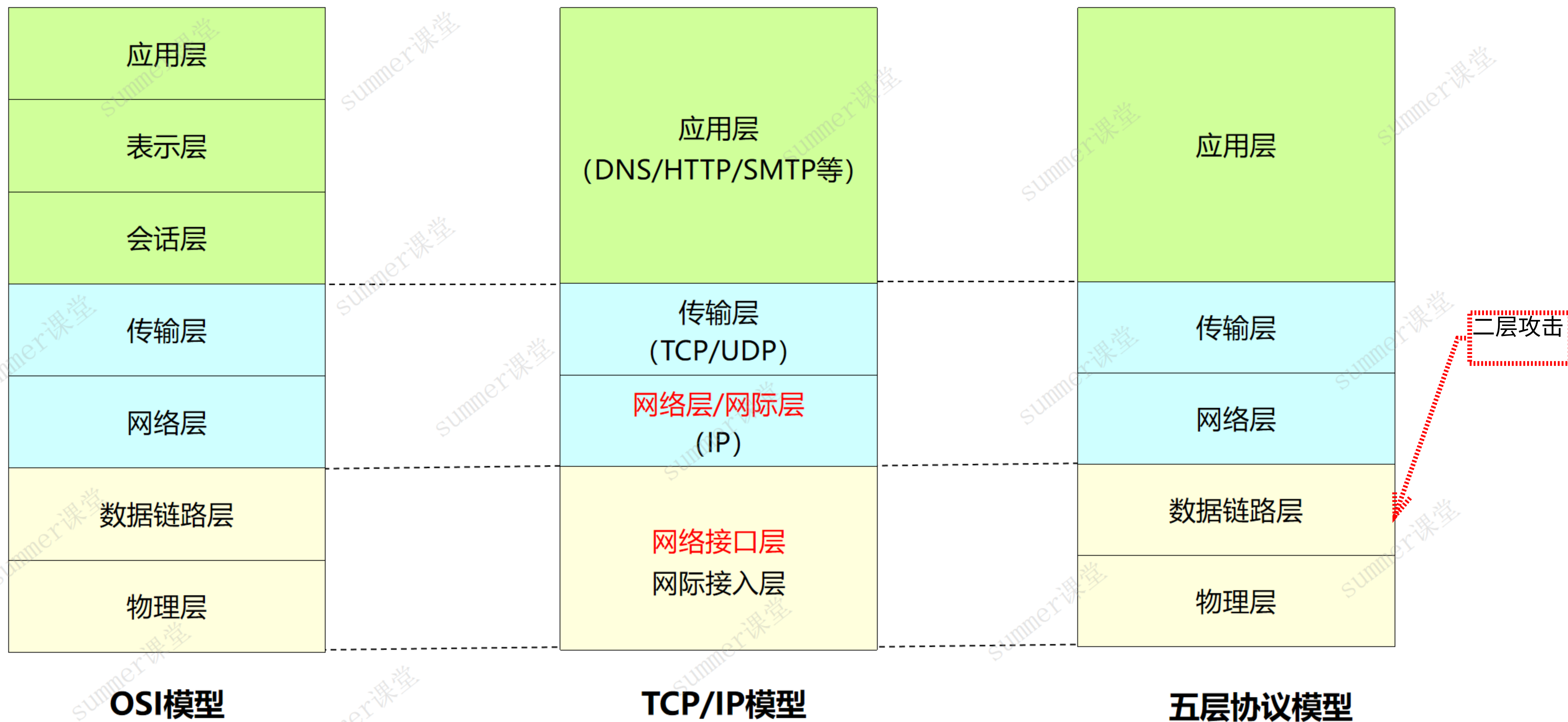
OSI模型：CPU/内存/硬盘/显卡/主板等标准化

- 某一层所做的改动不会影响到其他的层，利于设计、开发和故障排除。
- 通过定义在模型的每一层实现功能，鼓励产业的标准化。
- 通过网络组件的标准化，允许多个供应商协同进行开发。
- 允许各种类型的网络硬件和软件互相通信，无缝融合。
- 促进网络技术快速迭代，降低成本。

OSI参考模型

应用层	各种应用程序、协议
表示层	数据和信息的语法转换内码，数据压缩解压、加密解密
会话层	为通信双方指定通信方式，并创建、注销会话
传输层	提供可靠或者不可靠的端到端传输
网络层	逻辑寻址；路由选择
数据链路层	将分组封装成帧；提供节点到节点的传输；差错控制
物理层	在媒介上传输比特流；提供机械和电气规约

TCP/IP参考模型



TCP/IP参考模型



TCP/IP参考模型对应协议

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

Telnet	FTP	TFTP	SNMP
HTTP	SMTP	NFS	DHCP

TCP	UDP
-----	-----

ICMP	Routing Protocol (静态.RIP.OSPF等)
IP	

Ethernet	Frame-Relay	PPP/PPPOE	HDLC
----------	-------------	-----------	------

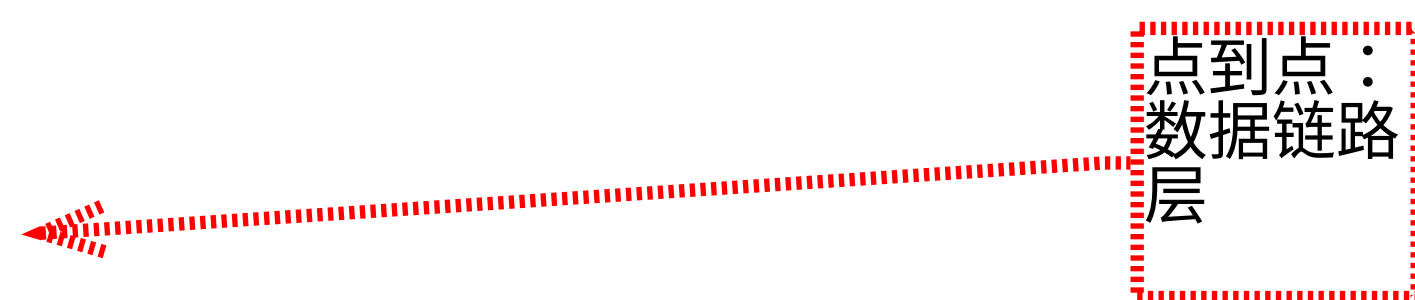
双绞线	光纤	跳线/尾纤	配线架/理线架
-----	----	-------	---------

OSI与TCP/IP模型对&协议层次

OSI七层网络模型	TCP/IP 四层模型	对应网络协议
应用层(Application)	应用层	HTTP、FTP、TFTP、DHCP、NTP、POP3、IMAP4、Telnet、SNMP、SMTP、DNS、LDAP、SSH
表示层(Presentation)		
会话层(Session)		
传输层(Transport)	传输层	TCP、UDP
网络层(Network)	网络层	IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF、VRRP、IGMP、IS-IS、IPSec、GRE
数据链路层(DataLink)	网络接口层/ 网际接入层	PPP、PPTP、以太网
物理层(Physical)		

即学即练 · 网工2016年11月第22题

- 在OSI参考模型中，实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是（22）。
- A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.会话层



即学即练 · 网工2016年11月第22题

- 在OSI参考模型中，实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是（22）。
- A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.会话层
- 【参考答案】 C
- 【summer解析】 掌握每个层次的功能，传输层实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能。

即学即练 · 网工2022年5月第22题

- 在OSI参考模型中，（22）在物理线路上提供可靠的数据传输服务。
 - A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

即学即练 · 网工2022年5月第22题

■ 在OSI参考模型中，（22）在物理线路上提供可靠的数据传输服务。

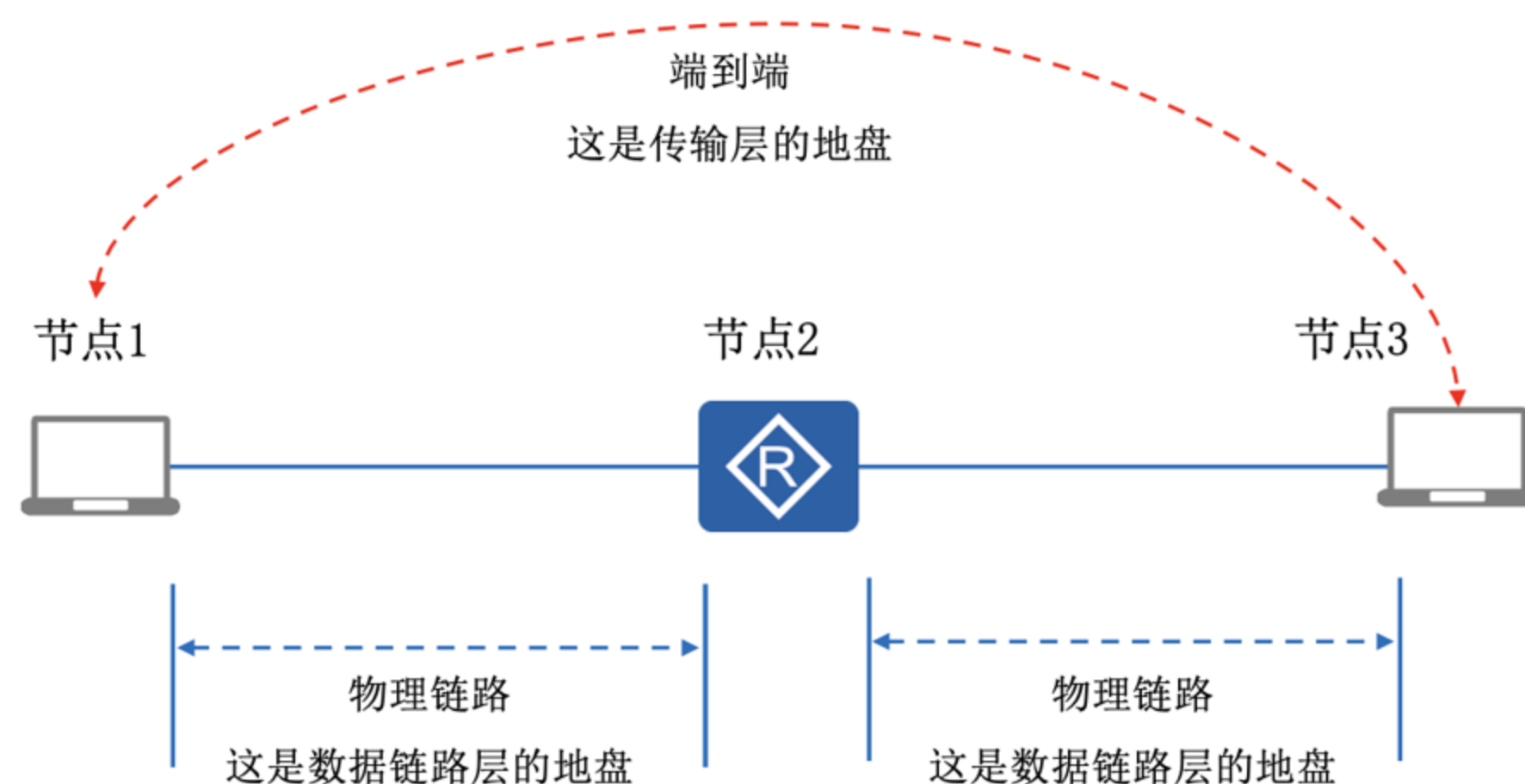
- A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

• 【参考答案】 B

• 【summer解析】 本题非常容易误选D，一定要学会区分。

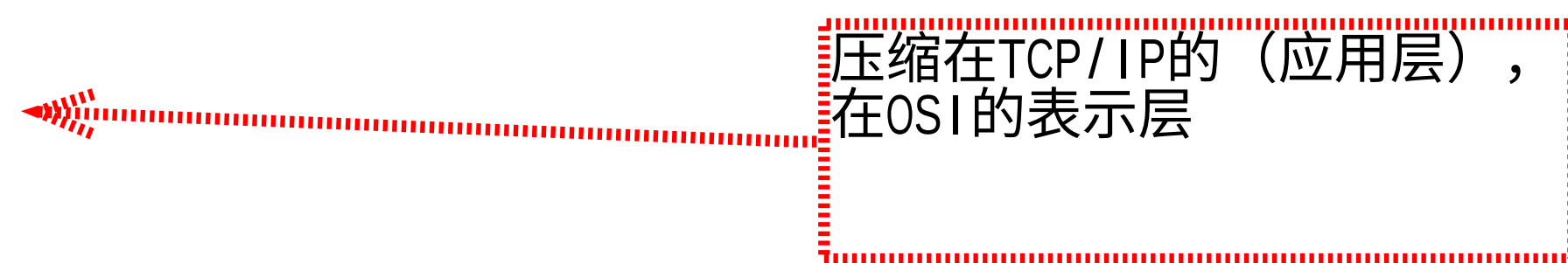
• 简单理解：物理链路之上是数据链路层，OSI模型的数据链路层有很多可靠性保障机制。

• 深入理解：数据链路层与传输层的区别，比如有3个节点是123，1到3是端到端，可靠性通过传输层协议保障，1到2或者2到3是物理链路，可靠性通过数据链路层保障，那么这题明显问的是物理线路上的可靠性。



即学即练 · 网工2024年5月第39题

- TCP协议与UDP协议工作在 (39) 。
- A.物理层 B.网络层 C.数据链路层 D.传输层



即学即练 · 网工2024年5月第39题

- TCP协议与UDP协议工作在（39）。
- A.物理层 B.网络层 C.数据链路层 D.传输层

- 【参考答案】 D
- 【summer解析】 传输层协议有TCP和UDP。

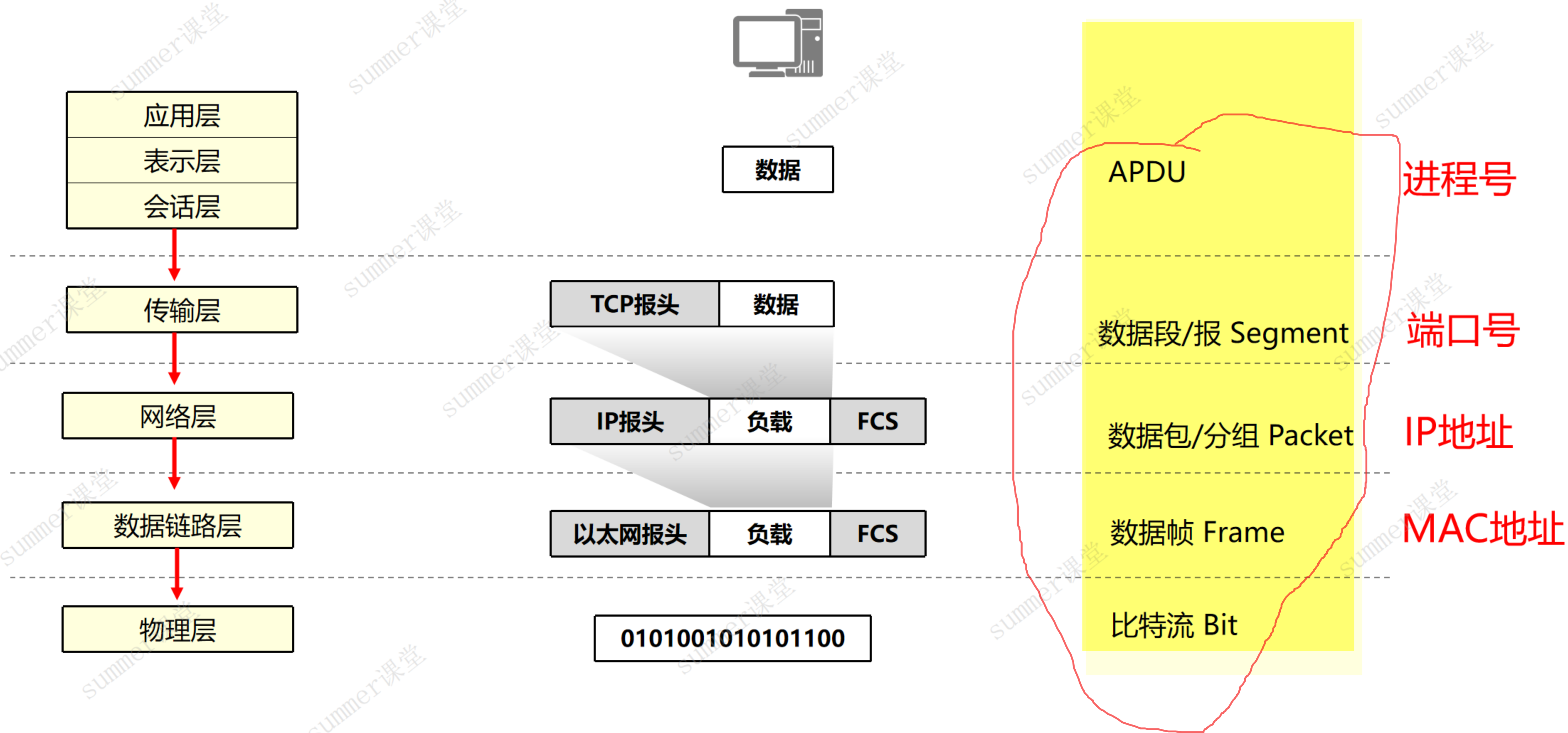


THANKS

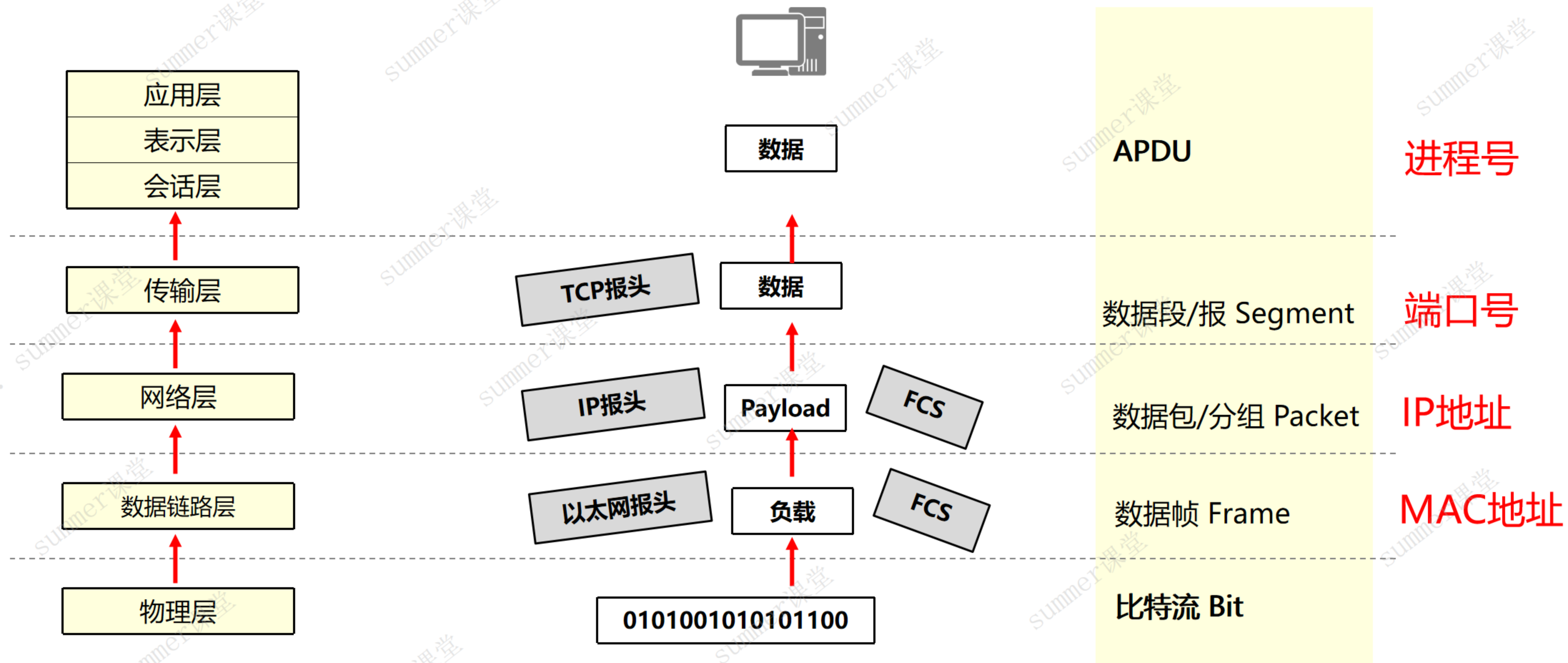


数据封装与解封

借助OSI模型理解数据传输过程（封装）



借助OSI模型理解数据传输过程（解封）



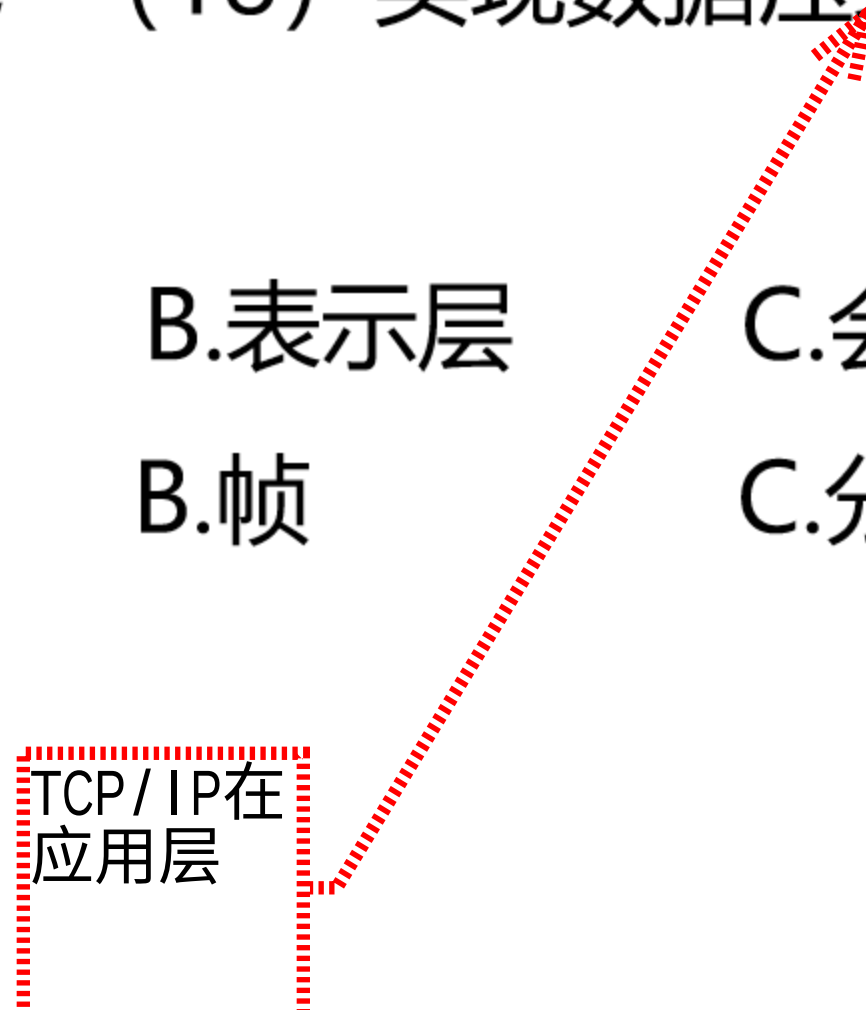
类比案例 - 送快递



即学即练 · 网工2005年11月第18-19题

- 在ISO OSI/RM中，（18）实现数据压缩功能。在OSI参考模型中，数据链路层处理的数据单位是（19）。
- （18） A.应用层 B.表示层 C.会话层 D.网络层
- （19） A.比特 B.帧 C.分组 D.报文

TCP/IP在
应用层



即学即练 · 网工2005年11月第18-19题

- 在ISO OSI/RM中，（18）实现数据压缩功能。在OSI参考模型中，数据链路层处理的数据单位是（19）。
- （18） A.应用层 B.表示层 C.会话层 D.网络层
- （19） A.比特 B.帧 C.分组 D.报文
- 【参考答案】（18）B （19）B
- 【summer解析】掌握OSI每个层次的功能和各层数据单位的名称。

即学即练 · 网工2021年11月第13题

- 在OSI参考模型中，传输层上传输的数据单位是（13）。
- A.比特 B.帧 C.分组 D.报文

即学即练 · 网工2021年11月第13题

■ 在OSI参考模型中，传输层上传输的数据单位是（13）。

- A.比特 B.帧 C.分组 D.报文

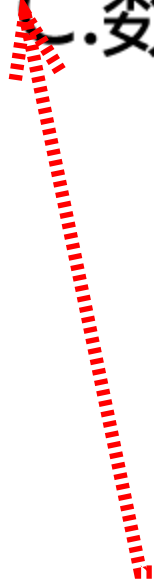
• 【参考答案】 D

• 【summer解析】 掌握几种数据封装的命名，传输层的数据单位叫数据段或数据报（简称报文）。

即学即练 · 网规2016年11月第11题

■ 数据封装的正确顺序是 (11) 。

- A.数据、帧、分组、段、比特
- B.段、数据、分组、帧、比特
- C.数据、段、分组、帧、比特
- D.数据、段、帧、分组、比特



应用层，传输层，网络层，数据链路层，物理层

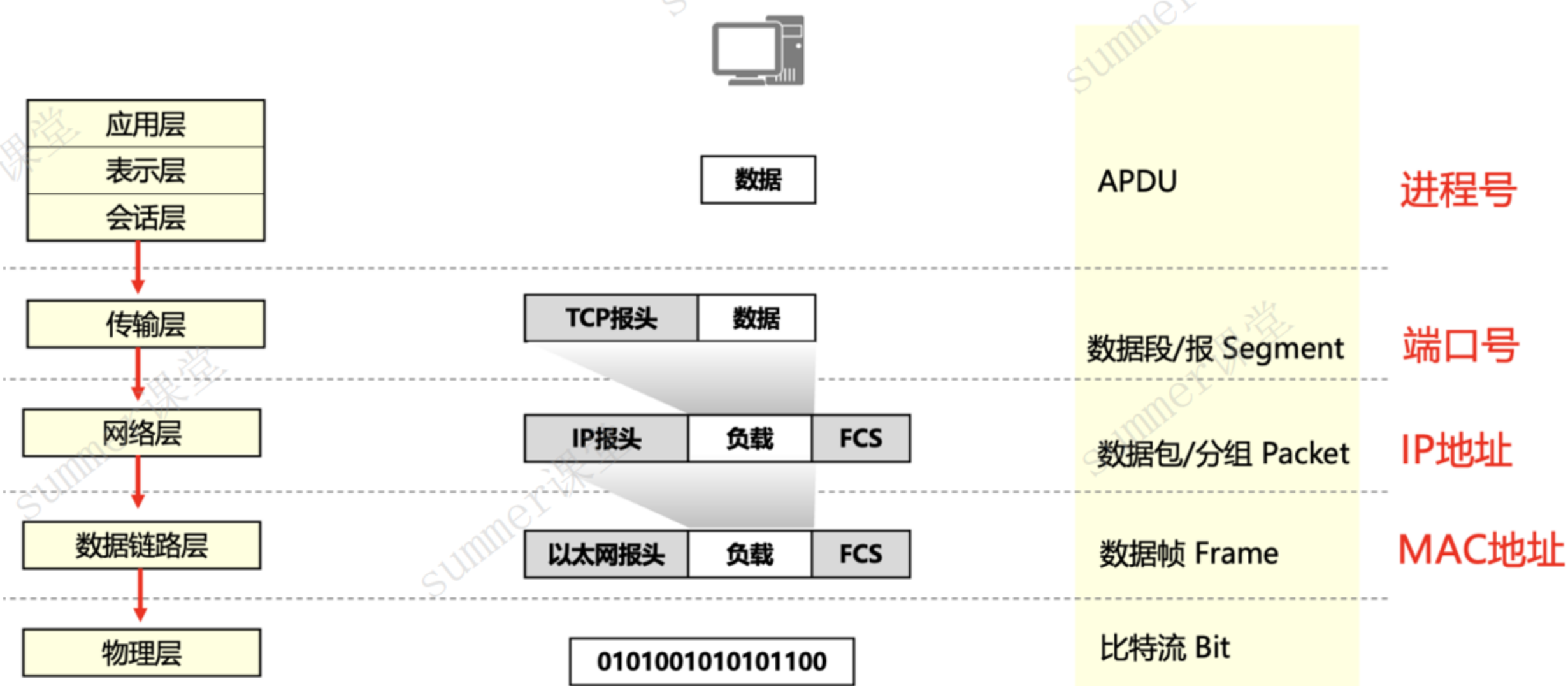
即学即练 · 网规2016年11月第11题

■ 数据封装的正确顺序是 (11)。

- A.数据、帧、分组、段、比特
- B.段、数据、分组、帧、比特
- C.数据、段、分组、帧、比特
- D.数据、段、帧、分组、比特

• 【参考答案】C

• 【summer解析】掌握数据封装在各层的名称，应用层传输的是应用层协议数据单元，简称数据，**传输层是数据段、网络层是数据分组、数据链路层是数据帧、物理层是比特流。**





THANKS



公众号: summer课堂



B站: summer课堂



抖音: summer课堂